

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Lies die Amplitude der Funktion $f(x) = 3 \cdot \sin(x)$ ab.

Antwort: 3

Lösung:

Die Amplitude ist der Streckfaktor vor dem Sinus. Bei $f(x) = 3 \cdot \sin(x)$ gilt: Amplitude = 3.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Periode T der Funktion $f(x) = \sin(2x)$. Gib den Wert als Vielfaches von π an (Koeffizient vor π).

Antwort: 1

Lösung:

$T = 2\pi / b = 2\pi / 2 = \pi$. Der Koeffizient vor π ist 1, also $T = 1 \cdot \pi$.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = a \cdot \sin(bx + c) + d$. Welche Aussage beschreibt den Parameter d korrekt?

☒ d bestimmt die vertikale Verschiebung (Mittelwert der Schwingung)

☐ d bestimmt die Amplitude

☐ d bestimmt die Periode

☐ d bestimmt die Phasenverschiebung

Lösung:

Korrekt ist (a). d verschiebt den gesamten Graphen vertikal um d Einheiten. Der Mittelwert der Schwingung liegt bei $y = d$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Funktion $f(x) = \sin(x) + 2$ wird um $d = 2$ nach oben verschoben. Welchen Wert nimmt $f(x)$ mindestens an?

Antwort: 1

Lösung:

$\sin(x)$ hat ein Minimum von -1 . Daher nimmt $f(x) = \sin(x) + 2$ als Minimalwert $-1 + 2 = 1$ an.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Funktionswert $f(\pi/2)$ für $f(x) = \sin(x)$.

Antwort: 1

Lösung:

$f(\pi/2) = \sin(\pi/2) = 1$. Bei $x = \pi/2$ erreicht der Sinus seinen Maximalwert 1.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne die Periode T der Funktion $f(x) = \sin(3x)$. Gib den Wert als Bruch mit π : Nenner der Form „ $2\pi/\dots$ “ (gib den Nenner an).

Antwort: 3

Lösung:

$T = 2\pi / b = 2\pi / 3$. Die Periode beträgt $T = 2\pi/3$. Der gesuchte Nenner ist 3.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Graph einer Sinusfunktion zeigt: Amplitude = 2, Periode $T = \pi$, Mittelwert $y = -1$.

Welche Funktionsgleichung passt zu diesem Graphen?

☒ $f(x) = 2 \cdot \sin(2x) - 1$

☐ $f(x) = 2 \cdot \sin(x) - 1$

☐ $f(x) = 2 \cdot \sin(2x) + 1$

☐ $f(x) = \sin(2x) - 1$

Lösung:

$a = 2$ (Amplitude), $b = 2\pi / T = 2\pi / \pi = 2$, $d = -1$ (Mittelwert). Ergibt $f(x) = 2 \cdot \sin(2x) - 1$. Antwort (a) ist korrekt.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = \sin(x - \pi/4)$.

Um wie viel Einheiten (in Vielfachen von π) ist der Graph gegenüber $\sin(x)$ nach rechts verschoben? Gib den Koeffizienten k an, sodass die Verschiebung $k \cdot \pi$ beträgt.

Antwort: 0.25

Lösung:

$f(x) = \sin(x - \pi/4)$: Der Graph ist um $c = \pi/4 = 0,25 \cdot \pi$ nach rechts verschoben. Der Koeffizient $k = 0,25$.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Sinusfunktion ist äquivalent zu $g(x) = \cos(x)$?

☒ $f(x) = \sin(x + \pi/2)$

☐ $f(x) = \sin(x - \pi/2)$

☐ $f(x) = \sin(x + \pi)$

☐ $f(x) = -\sin(x + \pi/2)$

Lösung:

$\cos(x) = \sin(x + \pi/2)$. Das bedeutet: $g(x) = \cos(x) = f(x) = \sin(x + \pi/2)$. Antwort (a) ist korrekt.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = 2 \cdot \sin(x)$ mit $x \in [0; 2\pi]$.

Wie viele Nullstellen hat $f(x) = 2 \cdot \sin(x)$ im Intervall $[0; 2\pi]$? (Randpunkte mitzählen)

Antwort: 3

Lösung:

$f(x) = 2 \cdot \sin(x) = 0 \Leftrightarrow \sin(x) = 0$. Im Intervall $[0; 2\pi]$ gilt: $x = 0$, $x = \pi$, $x = 2\pi$. Das sind 3 Nullstellen.

11

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

An einer Küste beträgt der Wasserstand bei Hochwasser 4 m und bei Niedrigwasser 0 m. Die Zeit zwischen zwei Hochwassern beträgt 12 Stunden. Um 6:00 Uhr ist Hochwasser.

Modelliere den Wasserstand $h(t)$ als Sinusfunktion der Form $h(t) = a \cdot \sin(b \cdot (t - c)) + d$, wobei t die Zeit in Stunden ab Mitternacht ($t = 0$) ist. Welchen Wert hat die Amplitude a ?

Antwort: 2

Lösung:

Amplitude $a = (\text{Hochwasser} - \text{Niedrigwasser}) / 2 = (4 - 0) / 2 = 2$ m. Vollständige Funktion: $h(t) = 2 \cdot \sin(\pi/6 \cdot (t - 6)) + 2$.

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Der Temperaturverlauf in einer Stadt wird durch $f(t) = 12 \cdot \sin(2\pi/12 \cdot (t - 3)) + 10$ modelliert, wobei t die Monatsnummer (Januar = 1, ..., Dezember = 12) und $f(t)$ die Durchschnittstemperatur in °C ist.

Welche maximale Durchschnittstemperatur (in °C) sagt das Modell voraus?

Antwort: 22

Lösung:

$f(t)$ hat ihr Maximum, wenn $\sin(\dots) = 1$: $f_{\text{max}} = 12 \cdot 1 + 10 = 22$ °C. Dies tritt auf, wenn $2\pi/12 \cdot (t - 3) = \pi/2$, also $t = 6$ (Juni).

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schüler berechnet die Periode von $f(x) = \sin(4x)$. Finde den Fehler in seiner Lösung.

1. Gegeben: $f(x) = \sin(4x)$, also $b = 4$.

2. Formel: **X Fehler!** Die Formel ist falsch. Korrekt lautet sie $T = 2\pi / b$, nicht $T = b / (2\pi)$. Der Kehrwert wurde vertauscht.
 $T = b / (2\pi)$

3. $T = 4 / (2\pi) \approx 0,637$ **X Fehler!** Folgerechnung auf Basis der falschen Formel. Richtig: $T = 2\pi / 4 = \pi/2 \approx 1,571$.

4. Die Periode ist $T \approx 0,637$. **X Fehler!** Falsches Ergebnis. Richtig: $T = \pi/2 \approx 1,571$.

Lösung:

Fehler in Schritt 2: Die Formel wurde falsch aufgeschrieben als $T = b/(2\pi)$ statt $T = 2\pi/b$. Korrekt: $T = 2\pi / 4 = \pi/2 \approx 1,571$.

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Eine Schaukel vollführt eine harmonische Schwingung. Die Auslenkung $s(t)$ (in cm) der Schaukel wird durch $s(t) = 30 \cdot \cos(\pi/2 \cdot t)$ modelliert, wobei t die Zeit in Sekunden ist.

Welche Schwingungsdauer T (in Sekunden) hat die Schaukel?

Antwort: 4

Lösung:

$\omega = \pi/2$. Die Schwingungsdauer $T = 2\pi / \omega = 2\pi / (\pi/2) = 4$ Sekunden. Die Schaukel schwingt mit einer Periode von 4 s.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Zwei Schwingungen werden überlagert: $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = \sin(2x)$. Was gilt für die Summe $h(x) = f(x) + g(x)$?

☐ $h(x)$ ist nicht mehr periodisch, da sich die Perioden nicht rational teilen lassen

☒ $h(x)$ ist periodisch mit Periode $T = 2\pi$, da das kleinste gemeinsame Vielfache der Perioden π und 2π gleich 2π ist

☐ $h(x)$ hat die Periode $T = \pi$, da das Minimum der Einzelperioden gewählt wird

☐ $h(x)$ ist eine reine Sinusfunktion mit doppelter Amplitude

Lösung:

Periode von $f(x) = \sin(x)$ ist $T_1 = 2\pi$. Periode von $g(x) = \sin(2x)$ ist $T_2 = \pi$. Die resultierende Periode ist $\text{kgV}(2\pi, \pi) = 2\pi$. Antwort (b) ist korrekt.

16

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jedem periodischen Vorgang die passende Periode zu.

Lösung:

Herz $\approx 1\text{s}$, Tag = 24h, Jahr = 365d, Wechselstrom = $1/50 = 0,02\text{s}$.

17

Standard

Krit. Denken

12 Pkt.

Temperatur im Jahresverlauf

Die Durchschnittstemperatur in Hamburg folgt ca. $T(m) = 9 + 8 \sin\left(\frac{\pi}{6}(m - 4)\right)$ (m = Monat). Wann ist es am wärmsten?

Lösung:

Wärmstes: Juli ($m=7$) mit ca. 17°C .

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. $f(x) = 3\sin(2x)$. Schüler behauptet: Amplitude = 2, Periode = 3.

1. $f(x) = 3 \cdot \sin(2x)$

2. Amplitude = 2 (der Faktor vor x) **X Fehler!** Fehler: Amplitude = 3 (Faktor VOR sin). Der Faktor 2 beeinflusst die Periode, nicht die Amplitude.

3. Periode = 3 **X Fehler!** Fehler: Periode = $2\pi/2 = \pi$. Die 3 ist die Amplitude, nicht die Periode.

Lösung:

Amplitude = 3, Periode = $2\pi/2 = \pi$.

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

EKG-Herzschlag

Ein Herz schlägt 72 mal pro Minute. Wie lang ist eine Periode (= ein Herzschlag) in Sekunden?

Antwort: **0.833**

Lösung:

$T = 60\text{s} / 72 = 0,833\text{ s}$ pro Herzschlag.

20

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Warum haben Gezeiten eine Periode von ca. 12,4 Stunden und nicht exakt 12?

☐ Weil die Erde sich in 12 Stunden dreht.

☒ **Weil der Mond sich während der Erdrotation weiterbewegt — die Erde muss etwas weiterdrehen, um unter dem Mond zu sein.**

☐ Weil die Sonne die Gezeiten beeinflusst.

Lösung:

Mond wandert pro Tag $\sim 13^\circ$ weiter $\rightarrow$ Erde braucht ~ 50 min extra $\rightarrow 24\text{h}50\text{min} / 2 = 12\text{h}25\text{min} \approx 12,4\text{h}$.